

1. (5 puntos) Señale la afirmación falsa:

- a) Toda serie compleja absolutamente convergente es convergente
 b) Si z_0 es un polo de f entonces $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.
 c) $z = 0$ es una singularidad no aislada de $f(z) = \frac{1}{\sin(\pi/z)}$
 d) Una función es meromorfa si sus singularidades son polos
 e) La sucesión $\left\{ \frac{n^2 + i}{(n+1)^3} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es divergente

2. (5 puntos) El valor de la integral impropia $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4}{(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)} dx$ es:**Sugerencia:** Denote por $f(z) = \frac{4}{(z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 2)}$ puede utilizar los límites que necesite:

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1-i} (z-1+i)f(z) &= -\frac{1-i}{4}, & \lim_{z \rightarrow 1+i} (z-1-i)f(z) &= -\frac{1+i}{4} \\ \lim_{z \rightarrow -1-i} (z+1+i)f(z) &= \frac{1+i}{4}, & \lim_{z \rightarrow -1+i} (z+1-i)f(z) &= \frac{1-i}{4} \end{aligned}$$

- a) 4π b) $\pi/4$ c) 2π d) $\pi/2$ e) π

3. (5 puntos) Obtenga la serie de Taylor de $f(z) = \frac{1}{z^2}$ centrada en $z_0 = 2$

- a) $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{z-2}{2}\right)^n$ c) $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n \left(\frac{z-2}{2}\right)^n$ e) $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n \left(\frac{z-2}{4}\right)^n$
 b) $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{z-2}{4}\right)^n$ d) $\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{z-2}{2}\right)^n$

4. (5 puntos) Clasifique la singularidad aislada $z = 0$ de la función $f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z^2}$

- a) es un polo simple c) es una singularidad removible e) es un polo de orden 3
 b) es un polo de orden 2 d) es una singularidad esencial

5. (5 puntos) El valor de la integral real $\int_0^\pi \frac{d\theta}{5 - 4 \sin(\theta)}$ **Sugerencia:** Utilice variable compleja haciendo la parametrización $z = e^{i\theta}$ y la sustitución $\sin(z) = \frac{z - z^{-1}}{2i}$.

- a) $2\pi/3$ b) $\pi/3$ c) $-1/3$ d) $-\pi/3$ e) $2/3$

6. (5 puntos) Cual es el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{4^n 2n^2}{3n+1} (z-i)^n$

- a) $R = \infty$ b) $R = 3$ c) $R = 1/4$ d) $R = 0$ e) $R = 1/3$

7. (5 puntos) Calcule el residuo $\text{Res}_{z=0} \frac{e^z}{z^2(z-1)}$ 8. (5 puntos) Calcule la integral compleja $\int_{|z|=3} \frac{2z^3 + z}{z^4 + z^2 + 1} dz$. **Sugerencia:** Utilice el Teorema del argumento, es decir halle Z_f y P_f , para factorizar $z^4 + z^2 + 1$ haga $w = z^2$ y use cuadrática9. (5 puntos) Calcule la integral compleja $\int_{|z|=4} \frac{e^{iz}}{(3z+i)^4} dz$ 10. (5 puntos) Indique si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n} + i \frac{n-1}{n+1}$ converge o diverge.